PFMEA变更履历				
版本号	**变更内容描述**	**修订日期**	**修订人**	**批准人**
V00	新发布	XXXX年XX月XX日	XX	XX

表单编号： JL-APQP-3-04/V1.0

理想

AIAG & VDA PFMEA

策划准备（第1步）

公司名称：	上海亚大	**制造地址：**	上海某某某地方	**PFMEA ID编号：**	SH-JY-FMEA-003885
车型项目：	LAA-11040014	**PFMEA开始日期：**	05/08/2023	**过程职责：**	生产部
零件名称：	测试零件名称	**PFMEA修订日期：**	06/21/2024	**保密级别：**	保密
零件号：	TestPart001	**跨职能团队：**	陈辉 邬晓鸣 黄俊杰 杨桂东 石伟君		

	持续改善	结构分析(第2步)			功能分析(第3步)			失效分析(第4步)				风险评估(第5步)							改进措施(第6步)												
问题#	历史/变更授权(适用时)（这一类是可选项）	1.过程项	2.过程步骤	3.过程作业要素	1.过程项功能	2.过程步骤的功能和产品特	3.过程作业要素的功能和过	1.失效影响FE	严重度(S)	作业步骤的失效模式(FM)	作业要素的失效原因(FC)	现行预防控制(PC)	发生度(O)	现行探测控制(DC)	探测度(D)	AP	特殊特性	筛选器代码(选填)	预防控制	探测措施	责任人	目标完成时间	状态	采取基于证据的措施	实际完成时间	S	O	D	特殊特性	AP	备注
			原材料入厂验收			原材料检测符合图纸要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	不合格判断为合格品	检测方法不合理	人员培训	4	**入厂检验：5**	5	M			**P**:												
			15.82直角快插阴接头入厂验收			符合图纸要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	不合格判断为合格品	检验量具使用不合理	按入厂检验卡选择量具	4	**入厂检验：5**	5	M			**P**:												
			管夹入厂验收2C202GJ_00407_YK			符合图纸要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	不合格判断为合格品	检验量具使用不合理	按入厂检验卡选择量具	4	**入厂检验：5**	5	M			**P**:												
			胶带入厂验收2C202FL_8875S_99			符合图纸要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	不合格判断为合格品	检验量具使用不合理	按入厂检验卡选择量具	4	**入厂检验：5**	5	M			**P**:												
			ϕ18直通快插入厂验收2C202QF_2404			符合图纸要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	不合格判断为合格品	检验量具使用不合理	按入厂检验卡选择量具	4	**入厂检验：5**	5	M			**P**:												
			编织护套入厂验收YD4755040465			符合图纸要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	不合格判断为合格品	检验量具使用不合理	按入厂检验卡选择量具	4	**入厂检验：5**	5	M			**P**:												
			原材料、分零件搬运至库房			包装完好		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	包装破损	搬运堆放高度过高导致产品落地，包装破	《产品搬运、储存、包装、防护和交付控	4	**入库前100%目测检查产品包装: 7**	7	H			**P**:												
			原材料、分零件在库房存储			货位上零件与NC系统显示零件一致		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	零件取错	未按指定货位存放	根据NC系统货位信息存放	4	**定期抽查: 7**	7	H			**P**:												
			原材料搬运至挤出区			塑料粒子批次正确，先进先出		影响追溯 挤出前筛选及返工（3）；主机厂：影响追	3	原材料批次混乱	未按照调拨单上批次取料	人员培训	4	**每次核对原材料批号与《调拨单》一致性:**	7	L			**P**:												
						原材料包装完好		异物混入，造成产品含有杂质出现料瘤，性能下降成型	7	原材料包装破损	搬运未按照搬运要求执行	《产品搬运储存控制程序执行》	4	**每次调拨材料时，核对包装是否完好: 7**	7	H			**P**:												
			挤出准备			壁厚符合要求		制造装配：筛选及报废(7)主机厂：部分产品必须离线返	8	壁厚超差	长时间生产，定径套有油脂附着导致外水	开机及同规格同结构连续生产6小时进行抛	4	**1.开班确认外水稳定且包裹均匀（7）**	5	M			**P**:												
						管材表面光滑		制造装配：筛选及报废(7)主机厂：部分产品必须离线返	8	管材表面凹陷	长时间生产，定径套有油脂附着导致外水	1、开机及同规格同结构连续生产6小时进行	2	**1.开班确认外水稳定且包裹均匀（7）：7**	7	M															
						管材内外表面光滑		影响管材外观制造装配：部分产品必须废弃（7）主机	7	管材表面有划伤	定径套通水孔被堵塞，水膜不均匀	按照工艺要求检查	4	**使用前检查定径套孔(5): 5**	5	M			**P**:												
						管材内外表面光滑		影响管材外观制造装配：部分产品必须废弃（7）主机	7	管材表面有划伤	模具端部有毛刺	定期对工装模具维护保养	4	**1.模具使用前进行目视检查(5)2.首末件、**	5	M			**P**:												
						管材内外表面光滑		影响管材外观制造装配：部分产品必须废弃（7）主机	7	管材表面有划伤	外水挡板有尖角	定期对工装模具维护保养	4	**1.工装使用前进行目视检查(5)2.首末件、**	5	M			**P**:												
						管材内外表面光滑		影响管材外观制造装配：部分产品必须废弃（7）主机	7	管材表面有划伤	截长导管间隙过大	---	4	**1.安装后对间隙进行量取确认；（5）2.产**	5	M			**P**:												
						管材内外表面光滑		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	管材表面有杂质	前序产品所用材料挤出机未完全排空	1.每次料斗换料时，使用压缩空气将料斗	4	**1.操作员每次投料前目测检查料罐干净**	7	H			**P**:												
						外径符合要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	外径超差或不稳	定径套选用尺寸超出工艺参数卡规定的范	1.定期工装维护量取尺寸，定置管理帮助	4	**1.首末件三检(7)2.人员每小时对外径尺寸**	5	M			**P**:												
						外径符合要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	外径超差或不稳	水泵密封圈有破损，导致真空度小	每班点检真空度	4	**1.首末件三检(7)2.人员每小时对外径尺寸**	5	M			**P**:												
						壁厚符合要求		制造装配：筛选及报废(7)主机厂：部分产品必须离线返	8	壁厚超差	Z1温度过高，架料，下料不顺畅，管材尺	1.按照工艺要求设定温度2.每天点检入料	4	**1.首末件三检：自检、互检、专检(7)2.**	5	M			**P**:												
						壁厚符合要求		制造装配：筛选及报废(7)；主机厂：部分产品必须离线	8	壁厚超差	H5温度过高，料流稀软不易成型，尺寸不	1.按照工艺要求设定温度2.每天点检入料	4	**1.首末件三检：自检、互检、专检(7)2.**	5	M			**P**:												
						切口平齐		与接头配合后间隙要求≤1mm超差成型装配：部分产品报	7	切口不齐	截长导管尺寸大于工艺参数卡要求	每次更换材料规格时量取截长导管尺寸并	4	**1.首末件三检（7）；2.生产人员过程中每**	7	H			**P**:												
						切口平齐		与接头配合后间隙要求≤1mm超差成型装配：部分产品报	7	切口不齐	截长导管间隙大于工艺参数卡要求	每次更换导管时间隙量取并记录	4	**1.每次更换导管间隙均量取并记录**	9	H			**D**：导管一体化或者增加固定方式，间隙免		Qing Li	04/30/2023		增加固定方式，间隙固定无需调整		7	4	1		M	
						切口平齐		与接头配合后间隙要求≤1mm超差成型装配：部分产品报	7	切口不齐	刀刃迟钝	每24小时更换一次刀具	3	**1.首末件三检；(9)2.生产人员过程中每**	9	M			**P**:												
						管子外表面光滑		影响管子外观制造装配：部分产品必须废弃（7）主机	7	管子外表面划伤	风环尺寸偏小	1.定期工装维护量取尺寸，定置管理帮助	2	**1.首末件三检：自检、互检、专检(7)2.**	7	M			**P**:												
						管子外表面光滑		影响管子外观制造装配：部分产品必须废弃（7）主机	7	管子外表面划伤	风环没有固定，偏离中心线	---	4	**1.更换工装前进行目视确认(7)2.加工过程**	9	H			**D**: 更改风环方式，使风环不受每次更换影		zhu yan	09/30/2022		使用一体风环方式，避免调整		7	4	1		M	

						管子外表面光滑		影响管子外观制造装配：部分产品必须废弃（7）主机	7	管子外表面水点	风环上通气孔出气不顺畅	风环进行定期维护保养	2	**1.风环出入库前进行检查 2.首末件三检：**	7	M			**P**:												
						管体内外表面光滑无料瘤		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	管材内外表面有料瘤，有杂质	上一次生产料桶内或料箱内原材料未清理	每次烘料罐和烘料箱换料时，使用压缩	4	**1.操作员每次投料前目测检查料罐干净**	6	M			**P**:												
						壁厚符合要求		制造装配：筛选及报废(7)主机厂：部分产品必须离线返	8	壁厚出现薄点	外水供水箱水质脏污，导致水套堵塞，外	1.每月1次清理外水供水箱；2.每周1次清理	4	**1.首末件卡尺/测厚规测量（7）**	4	M															
						管材内外表面光滑		制造装配：筛选及报废(7)主机厂：部分产品必须离线返	8	管材内外表面出现凹凸	外水供水箱水质脏污，导致水套堵塞，外	1.每月1次清理外水供水箱；2.每周1次清理	4	**1.首末件目视检查(7)；2.生产过程每**	7	H			**P**: 额外增加过滤装置		zhu yan	10/30/2022		增加过滤装置		8	3	7		M	
						原材料使用正确		制造装配：筛选及报废(7)主机厂：部分产品必须离线返	8	原材料使用错误	加料时未核对包装袋材料牌号和加料桶上	加料前用扫码枪扫描包装袋二维码信息和	2	**每班进行防错验证: 6**	6	M															
			烘干原材料			管段内外表面光滑		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	管段内外表面粗糙、划痕	未按照操作卡设定烘料温度	人员培训，按照工艺要求设定烘料温度	4	**1.每次投料时记录烘料温度（7）2.挤出班**	6	M			**P**:												
						管段内外表面光滑		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	管段内外表面粗糙、划痕	原材料投放量过多	按照工艺要求控制投放量	5	**1、称重，并记录投放量（5）2.挤出班**	5	M			**P**:												
			自动加料			管体内外表面光滑无料瘤		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	管材内外表面有料瘤，有杂质	料罐与挤出机输送管路对应错误，材料使	1.吸料管进行名称防错2.人员操作培训	4	**1.每次吸料前根据防错安装吸料管（7）2.**	6	M			**P**:												
						外径符合要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	外径超下差	材料输送管路堵塞，无法输送原材料	1.设备定期维护保养	4	**1.首末件三检：自检、互检、专检(7)2.**	2	M			**P**:												
						外径符合要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	外径超下差	吸料管堵塞	1.每次吸料前进行空吸，检验吸料管是否	4	**1.首末件三检：自检、互检、专检(7)2.**	2	M			**P**:												
						外径符合要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	外径超下差	金属管和软管连接处未拧紧，导致真空	1.每次吸料前检查金属软管和软管连接	4	**1.首末件三检：自检、互检、专检(7)2.**	3	M			**P**:												
						壁厚符合要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	壁厚超下差	料位传感器故障，挤出机缺料	1.每天点检料位传感器是否有效；	4	**1.首末件三检：自检、互检、专检(7)2.**	5	M			**P**:												
			挤出			管子无破损		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	管段破损	挤出温度低，原材料未完全塑化	1.按照工艺要求设定挤出参数2.定期对温	4	**1.顶料时操作员目测检查料流状态（6）2.**	6	M			**P**:												
						管子外表面无划伤		影响管子外观制造装配：部分产品必须废弃（7）主机	7	管子外表面划伤	模口积料	1.按照工艺要求设定挤出参数2.定期对温	4	**1.首末件三检，加工过程每小时间抽查**	6	M			**P**: 更改模具打磨方式，由手动打磨改为自		zhu yan	06/30/2024									
			定径			外径符合要求		外径偏大，与管夹或橡胶接头过盈配合，装配力增大制	7	外径偏大	真空度设定不合理	定期对真空管路进行检测及维护保养	4	**1.每小时检测真空度并记录(8)2.激光测径**	5	M			**P**:												
						外径符合要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	外径偏小	水泵损坏压力不够	定期对设备进行检测及维护保养	4	**1.每天点检水泵压力以及循环水通畅。2.**	5	M			**P**:												
						外径符合要求		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	外径偏小	真空管道破损或堵塞	定期对设备进行检测及维护保养	4	**1.每天点检水泵压力以及循环水通畅。2.**	5	M			**P**:												
						管体光滑无皱纹或竹节		影响管子外观制造装配：对操作造成轻微不便：（2）主	2	管体表面皱纹或竹节	真空定径罐外水未将挤出料流包裹均匀	---	4	**1.调试时确认外水稳定且将料流包裹均**	7	L			**P**:												
						管体光滑无皱纹或竹节		影响管子外观制造装配：对操作造成轻微不便：（2）主	2	管体表面皱纹或竹节	冷却水温度过低	水温在绿色标记范围	4	**1.开机时确认水温满足工艺卡要求**	7	L			**P**:												
			水冷却			椭圆度符合要求		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	管子椭圆度过大	冷却水温超差	---	4	**每小时检查一次: 7**	7	H			**P**:												
			吹风			管子外表面光滑		影响管子外观制造装配：部分产品必须废弃（7）主机	7	管子外表面水点	吹干装置气压不足	定期对阀门和气压表进行维护保养	2	**1.首末件三检：自检、互检、专检(7)2.**	7	M			**P**:												
			表面热处理			拉伸符合要求		影响管子拉伸性能制造装配：部分产品必须废弃(7)主机	7	拉伸不满足要求	天然气气量不足	1.每天更换天然气罐 2.定期对通气阀	4	**1.首件送检实验室，确认符合要求并记录**	5	M			**P**:												
						拉伸符合要求		影响管子拉伸性能制造装配：部分产品必须废弃(7)主机	7	拉伸不符合要求	管子未在火环中心	固定轮支撑其在中心位置	4	**1.首件送检实验室，确认符合要求并记录**	5	M			**P**:												
			水冷却			椭圆度符合要求		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	管子椭圆度过大	冷却水温超差	---	4	**每小时检查一次: 7**	7	H			**P**:												
			吹风			管子外表面光滑		影响管子外观制造装配：部分产品必须废弃（7）主机	7	管子外表面水点	吹干装置气压不足	定期对阀门和气压表进行维护保养	2	**1.首末件三检：自检、互检、专检(7)2.**	7	M			**P**:												
			打印			打印内容符合图纸要求		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	打印内容错误	挤出明细表未及时更新	每天进行明细表维护，保证信息正确性及	4	**1.首末件三检（7）；2.过程每小时目视自**	7	H			**P**:												
						打印方式符合明细表要求		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	打印方式选择错误	人员选择打印方式错误	人员培训	4	**首末件三检（7）: 7**	7	H			**P**:												
						打印清晰		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	打印不清晰	打印参数设置错误	人员培训	4	**1.首末件三检（7）；2.过程每小时目视自**	7	H			**P**:												
			烤火			切口平整		压装不到位制造装配：部分产品离线返工后再被接受(5)	5	切口不平整	天然气气量不足	1.每天更换天然气罐2.定期对通气阀和气	4	**1.首末件三检：自检、互检、专检(7)2.**	7	M			**P**:												
			牵引			壁厚符合要求		装配拔脱力不合格制造装配：部分产品必须废弃（7）主	7	壁厚不符合要求	牵引机履带磨损严重，牵引速度不符合要	1.履带每周维护保养《挤出机设备定期保	4	**1.首末件三检(5)；2.过程中每小时数显卡**	5	M			**P**:												
						长度符合要求		返工截长再使用制造装配：部分产品离线返工再接受	5	长度不符合要求	牵引机履带磨损严重,牵引速度不满足要求	1.履带每周维护保养《挤出机设备定期保	4	**1.首件三检（6）；2.过程中每小时使用**	6	L			**P**:												
			挤出管截长			切口干净		影响管材外观制造装配：引起轻微不便（2）主机厂：极	2	切口表面带有切削液	切削液过多	---	4	**每天点检切削液量一次: 7**	7	L			**P**:												
			挤出过程抽检			外观光滑合格		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	外观不合格判断为合格	员工对缺陷模式不了解	人员培训	4	**每小时抽检5根: 7**	7	H			**P**:												
						外径正确判断		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	外径不合格判断为合格	员工对缺陷模式不了解	人员培训	4	**每小时抽检5根: 5**	5	M			**P**:												
						壁厚正确判断		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	壁厚不合格判断为合格	员工对缺陷模式不了解	人员培训	4	**每小时抽检5根: 5**	5	M			**P**:												
						多层管层厚正确判断		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	多层管层厚不合格未识别出	员工对缺陷模式不了解	人员培训	4	**首1件: 5**	5	M			**P**:												

						打印内容正确判断		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	打印内容错误未识别出	人员疏忽	人员培训	4	**每小时抽检5根: 7**	7	H			**P**:												
						打印清晰程度正确判断		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	打印不清晰未识别出	人员疏忽	人员培训	4	**每小时抽检5根: 7**	7	H			**P**:												
						性能符合图纸要求		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	性能不符合图纸要求未判断出	操作方法错误	人员培训	4	**开班送检: 5**	5	M			**P**:												
						切口外观正确判断		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	切口外观不合格未判断出	人员疏忽	人员培训	4	**每小时抽检5根: 7**	7	H			**P**:												
						长度正确判断		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	长度不合格未识别出	人员疏忽	人员培训	4	**每小时抽检3根: 5**	5	M			**P**:												
						端部扩口外观光滑无缺陷		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	端部扩口后外观缺陷未识别出	人员疏忽	人员培训	4	**1、首3件 2、1件/每小时: 7**	7	H															
			包装			管子形状符合图纸或检具		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	管子变形	包装方式不合理	---	4	**100%目视检查包装: 7**	7	H			**P**:												
			挤出管段搬运至库房			包装完好		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	包装破损	搬运堆放高度过高导致产品落地，包装破	人员培训	4	**入库前100%目测检查产品包装: 7**	7	H			**P**:												
			挤出管段在库房存储			货位上零件与NC系统显示零件一致		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	零件取错	未按指定货位存放	根据NC系统货位信息存放	4	**定期抽查: 7**	7	H			**P**:												
			挤出管段搬运至成型区			批次正确，先进先出		影响追溯 筛选及返工（3）；主机厂：影响追溯，很	3	批次混乱	未按照调拨单上批次取料	人员培训	4	**每次核对批号与《调拨单》一致性: 7**	7	L			**P**:												
						包装完好		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	包装破损	搬运未按照搬运要求执行	《产品搬运储存控制程序执行》	4	**每次调拨时，核对包装是否完好: 7**	7	H			**P**:												
			成型准备			成型管形状符合检具		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	成型管形状不符合检具	胎具型号错误	按型号建立模具台账,定点存放	4	**每班出入库前对胎具进行检查: 7**	7	H			**P**:												
						成型管形状符合检具		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	成型管形状不符合检具	胎具型槽变形	每月定期维护保养	4	**每班出入库前对胎具进行检查: 7**	7	H			**P**:												
						成型管表面光滑		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	成型管表面划伤	胎具型槽边缘有毛刺	每月定期维护保养	4	**每班出入库前对胎具进行检查: 7**	7	H			**P**:												
						成型管长短符合检具		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	成型管长短不符合检具	定位销松动	每月定期维护保养	4	**每班出入库前对胎具进行检查: 7**	7	H			**P**:												
						成型管内壁光滑		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	成型管内壁划伤	衬芯有毛刺	每月定期维护保养	4	**每班出入库前对称衬芯检查: 7**	7	H			**P**:												
						成型管椭圆度＞管外径的0.8倍		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	成型管椭圆度＜管外径的0.8倍	衬芯规格小	按照《称芯出入库管理》执行	4	**每班出入库前对称衬芯检查: 7**	7	H			**P**:												
			穿衬芯			成型管表面平整		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	成型管打折	衬芯没有穿过另一端管子端部	培训员工，按照《成型作业指导书---穿衬	4	**本工位100%目视检查衬芯穿过管子端部: 7**	7	H			**P**: 将衬芯焊接到胎具定位端		飞 汪	06/30/2023		称芯焊接到胎具定位端		7	2	7		M	
			管段上胎具			成型管长度符合图纸或检具		无法装配或者装配后与其他部件干涉 制造装配：一部分	7	成型管端部长度短	管段没有顶到胎具的定位端上	人员培训，按照《成型作业指导书---上胎	4	**本工位100%目视检查确认管段顶到胎具的**	7	H			**P**:												
						成型管形状符合图纸或检具		无法装配或者装配后与其他部件干涉 制造装配：一部分	7	成型管变形	管段没有完全装入胎具型槽内	人员培训，按照《成型作业指导书---上胎	4	**本工位100%目视检查确认管段完全装入胎**	7	H			**P**:												
						成型管表面光滑		影响管子外观 制造装配：一部分产品必须废弃。偏	7	成型管表面有划伤	未按照型槽开口方向上胎具	人员培训，按照《成型作业指导书---上胎	4	**下胎具后100%目视检查管子外观: 6**	6	M			**P**:												
			热成型			成型管形状符合图纸或检具		影响管子形状 制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基	7	成型管形状反弹	成型炉的温度低于设定的下线	定期对设备进行维护保养	4	**使用炉温跟踪仪，对成型炉的温度进行测**	5	M			**P**:												
						成型管表面光滑		影响管子外观制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基	7	成型管表面烫伤	成型炉温度高出设定上限	定期对设备进行维护保养	4	**使用炉温跟踪仪，对成型炉的温度进行测**	5	M			**P**:												
						成型管形状符合图纸或者检具		影响管子形状 制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基	7	成型管形状反弹	传动节拍快	定期对设备进行维护保养	4	**对成型炉的传动节拍进行监测: 5**	5	M			**P**:												
						成型管表面光滑		影响管子外观制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基	7	成型管表面烫伤	传送带速度慢	定期对设备进行维护保养	4		10	H			**P**:												
						成型管形状符合图纸或检具		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	成型管形状不符合图纸或检具	胎具堆放过于密集，冷却水无法充分冷却	胎具按照工艺要求摆放	4	**使用温度探测仪对冷却的成型管段进行温**	6	M			**P**:												
						成型管形状符合图纸或检具		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	成型管形状不符合图纸或检具	成型管表面温度未达到35℃以下	---	4	**使用温度探测仪对冷却的成型管段进行温**	6	M			**P**:												
			成型后画截长线			成型管划线位置符合图纸或者检具		影响管子端部长短 制造装配：一部分产品必须废弃。偏	7	划线位置不符合图纸或检具	未与胎具上垫片位置平齐	人员培训	4	**目视检查划线位置与垫片平齐: 7**	7	H			**P**: 开划线槽，按划线槽划线		飞 汪	06/30/2023									
			管段下胎具			成型管形状符合图纸或检具		影响管子形状 制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基	7	成型管形状不符合图纸或检具	未沿胎具开口方向拆管子	人员培训	4	**后道工序首末件上检具检验: 7**	7	H			**P**:												
			拔衬芯			成型管形状符合图纸或检具		无法装配或与其他部件干涉 制造装配：一部分产	7	成型管反弹变形	暴力操作	培训员工，按照《成型作业指导书---拔衬	4	**后道工序首末件上检具检验: 7**	7	H			**P**:												
						成型管内部通畅		产品流量变小制造装配：部分产品在线筛选及报废	8	成型管内部堵塞	橡胶衬芯断裂在管子内	不再使用橡胶衬芯，改使用弹簧衬芯	2	**本工序100%目视检查衬芯有无断裂: 7**	7	M			**P**:												
			成型管检验			外观正确判断		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	外观不合格判断为合格	人员疏忽	人员培训	4	**100%目视检查外观: 7**	7	H			**P**:												
						椭圆度正确判断		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	椭圆度不合格判断为合格	人员疏忽	人员培训	4	**1、首炉使用卡规测量2、100%目视比对**	6	M			**P**:												
			成型管截长			端部切口平整		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	端部切口不平整	截长刀钝，有缺口	定期打磨刀刃	4	**100%目视检查切口外观: 7**	7	H			**P**:												
						成型管端部长度符合图纸或检具		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	成型管端部长度不符合图纸或检具	未按照成型管划线位置截长	---	4	**100%目视检查截长位置: 7**	7	H			**P**:												
						成型管端部外观正确判断		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	成型管端部外观不合格未识别	人员疏忽	---	4	**100%目视检查端部外观: 7**	7	H			**P**:												

			成型管包装			管子形状符合图纸或检具		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	管子变形	包装方式不合理	---	4	**100%目视检查包装: 7**	7	H			P:												
			成型管搬运至库房			包装完好		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	包装破损	搬运堆放高度过高导致产品落地，包装破	《产品搬运、储存、包装、防护和交付控	4	**入库前100%目测检查产品包装: 7**	7	H			P:												
			成型管在库房存储			产品形状符合图纸或检具		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	产品形状不符合图纸或检具	成型管堆放过高	按包装方案包装	4	**后工序检具抽检: 6**	6	M			P:												
			成型管搬运至装配车间			批次正确，先进先出		影响追溯 筛选及返工（3）； 主机厂：影响追溯，很	3	批次混乱	未按照调拨单上批次取拿	人员培训	4	**每次核对批号与《调拨单》一致性: 7**	7	L			P:												
						包装完好		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	包装破损	搬运未按照搬运要求执行	《产品搬运储存控制程序执行》	4	**每次调拨时，核对包装是否完好: 7**	7	H			P:												
			移印			清晰		制造装配：100%产品在线返工（4）；主机厂：部分产品	5	移印刮花	员工未按照工艺要求执行	人员培训	4	**1、100%目视自检（7）: 7**	7	M			P:												
						移印位置符合检具		制造装配：100%产品在线返工（4）；主机厂：部分产品	5	移印位置偏	首件未确认	人员培训	4	**本工位首末件上检具检验: 6**	6	L			P:												
			切护套<YD4755040465>			护套长度正确		制造装配，影响产品外观，100%在线筛选及返工（4）；	5	长度错误	长度设置错误	设备自动切断	4	**成型管画线，穿入时可探测: 5**	5	L			P:												
			装护套<YD4755040465>			护套位置正确		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	护套位置不正确未判断出	未按检具指导书要求执行	---	4	**本工位首末件上检具检验: 6**	6	M			P:												
			缠胶带			胶带缠绕紧实		制造装配：100%产品在线返工（4）；主机厂：部分产品	5	胶带缠绕松	员工未按照工艺要求执行		4	**1、100%目视自检（7）: 7**	7	M			P:												
						胶带缠绕位置符合检具		制造装配：100%产品在线返工（4）；主机厂：部分产品	5	胶带缠绕位置不符合检具	成型画线偏		4	**本工位首末件上检具检验: 6**	6	L			P:												
			装配15.82快插接头<2C202QF_131884000_AL>			接头方向符合检具或图纸		无法与对手件匹配 制造装配：部分产品在线筛选及返工	5	接头方向错误	工装上夹块和压头不对应	1夹块压头设计时两端夹块压头增加防错	4	**本工位首末件上检具检验: 6**	6	L			P:												
						接头与尼龙管端面的间隙小于1mm		性能下降 制造装配：影响产品拔脱力,部分产品	7	接头与尼龙管压装间隙＞1mm	管件漏蘸P80溶液	---	4	**本岗位目视检查: 7**	7	H			P:												
						管子平整光滑		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	管子打折	管件漏蘸P80溶液	---	4	**本岗位目视检查: 7**	7	H			P:												
						管子平整光滑		性能下降 制造装配：影响产品拔脱力,影响产品	7	管子端部开裂	管件漏蘸P80溶液	---	4	**本岗位目视检查: 7**	7	H			P:												
						接头与尼龙管端面的间隙小于1mm		性能下降 制造装配：影响产品拔脱力,部分产品	7	接头与尼龙管端面的间隙大于1mm	受管子长短影响，压装行程不够、压力不	使用伺服装配机压装，自动控制压装位置	4	**本岗位目视检查: 7**	7	H			P:												
						接头方向正确		无法与对手件匹配 制造装配：部分产品在线筛选及返工	5	接头方向偏离	错拿其他产品压头使用	1.不同产品的夹块、压头分盒放置，防止	4	**本工位首末件上检具检验: 6**	6	L			P:												
						连接处外观光滑、平整		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	端部卷边或接头破损	人员疏忽	---	4	**开班确认压装程序: 7**	7	H			P:												
						连接处外观合格		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	连接处外观不合格未判断出	人员疏忽	---	4	**本岗位目视检查: 7**	7	H			P:												
						接头方向正确		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	接头方向不正确未判断出	检具指导书要求不明确	---	4	**本工位首末件上检具检验: 6**	6	M			P:												
						拔脱力		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	拔脱力不合格	压装行程不够	使用伺服装配机压装，自动控制压装位置	2	**3件/每批: 5**	5	M			P:												
			装配18直角快插阴接头<2C202QF_240450000_AL>			连接处外观光滑、平整		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	端部卷边或接头破损	人员疏忽	---	4	**开班确认压装程序: 7**	7	H			P:												
						接头方向正确		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	接头方向不正确未判断出	检具指导书要求不明确	---	4	**本工位首末件上检具检验: 6**	6	M			P:												
						连接处外观合格		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	连接处外观不合格未判断出	人员疏忽	---	4	**本岗位目视检查: 7**	7	H			P:												
						接头方向正确		无法与对手件匹配 制造装配：部分产品在线筛选及返工	5	接头方向偏离	错拿其他产品压头使用	1.不同产品的夹块、压头分盒放置，防止	4	**本工位首末件上检具检验: 6**	6	L			P:												
						接头与尼龙管端面的间隙小于1mm		性能下降 制造装配：影响产品拔脱力,部分产品	7	接头与尼龙管压装间隙＞1mm	管件漏蘸P80溶液	---	4	**本岗位目视检查: 7**	7	H			P:												
						管子平整光滑		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	管子打折	管件漏蘸P80溶液	---	4	**本岗位目视检查: 7**	7	H			P:												
						管子平整光滑		性能下降 制造装配：影响产品拔脱力,影响产品	7	管子端部开裂	管件漏蘸P80溶液	---	4	**本岗位目视检查: 7**	7	H			P:												
						接头方向符合检具或图纸		无法与对手件匹配 制造装配：部分产品在线筛选及返工	5	接头方向错误	工装上夹块和压头不对应	1夹块压头设计时两端夹块压头增加防错	4	**本工位首末件上检具检验: 6**	6	L			P:												
						接头与尼龙管端面的间隙小于1mm		性能下降 制造装配：影响产品拔脱力,部分产品	7	接头与尼龙管端面的间隙大于1mm	受管子长短影响，压装行程不够、压力不	使用伺服装配机压装，自动控制压装位置	4	**本岗位目视检查: 7**	7	H			P:												
						拔脱力		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	拔脱力不合格	压装行程不够	使用伺服装配机压装，自动控制压装位置	2	**3件/每批: 5**	5	M			P:												
			装管夹			管夹方向正确		制造装配：影响产品拔脱力,部分产品在线返工（4）；主	7	管夹方向错误	管夹工装无法区分方向	管夹工装防错	4	**本工位首末件上检具检验: 6**	6	M			P:												
						管夹方向正确		制造装配：部分产品必须废弃（7）主机厂：部分产品必	7	方向不正确未判断出	未按检具指导书要求执行	---	4	**本工位首末件上检具检验: 6**	6	M			P:												
			检密封			密封结果符合图纸要求		制造装配：部分产品在线筛选及报废（7）；主机厂：部	7	密封结果不符合图纸要求	密封仪上连接管松动导致泄漏	每6个月维护保养工装	4	**每天开始时用漏孔点检密封机: 5**	5	M			P:												
						正确识别密封不合格品		制造装配：部分产品在线筛选及报废（7）；主机厂：部	8	密封不合格品被识别成合格品	密封仪上某个气路堵死	---	4	**每天开始时用漏孔点检密封机: 5**	5	M			P:												
						产品100%检密封		制造装配：部分产品在线筛选及报废（7）；主机厂：部	8	漏检	已检产品和未检产品混料	将未检产品与已检产品分置放置，已检产	4	**100%目视检查是否有标识点(7): 6**	6	M			P:												

						正确识别密封不合格品		制造装配：部分产品在线筛选及报废（7）；主机厂：部	8	密封不合格品被识别成合格品	密封要求输入错误	---	4	**开机检查: 5**	5	M			**P:**												
			100%上检具			不符合检具识别出		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	不符合检具未识别出	检具设计方式不易识别	---	4	**1、100%上检具检验 2、100%目视检**	6	M			**P:**												
			EPC检验			正确检验产品		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	把合格的产品判定为不合格件	没按检验文件执行	标准化作业指导书和培训	4	**1、100%上检具检验 2、100%目视检**	6	M			**P:**												
			ELV检测			检测合格		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	实验不合格未判断出	实验项目缺失	---	4	**每年安排一次型式试验: 6**	6	M			**P:**												
			总成包装			管子形状符合图纸或检具		制造装配：部分产品必须废弃(7)主机厂：部分产品必须	7	管子变形	包装方式不合理	---	4	**100%目视检查包装: 7**	7	H			**P:**												
			总成搬运至库房			包装完好		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	包装破损	搬运堆放高度过高导致产品落地，包装破	《产品搬运、储存、包装、防护和交付控	4	**入库前100%目测检查产品包装: 7**	7	H			**P:**												
			总成在库房存储			货位上零件与NC系统显示零件一致		制造装配：一部分产品必须废弃。偏离基本过程，包括	7	零件取错	未按指定货位存放	根据NC系统货位信息存放	4	**定期抽查: 7**	7	H			**P:**												
			发运			外包装箱外零件信息与实物一致		主机厂：部分产品必须离线返工后再被接受: 5	5	外包装箱外零件信息与实物不一致	人员疏忽	---	4	**每次发货时核对信息: 7**	7	M			**P:**												

措施优先级是以严重度、频度以及探测度评级的综合为基础的，目的是为降低风险而对各项措施进行优先排序。							空白，由使用人员填写
影響	S	對失效起因發生的預測	O	探測能力	D	措施優先度(AP)	備註
對產品或工廠的影響度非常高	9-10	非常高	8-10	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	H	
		高	6-7	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	H	
		中	4-5	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	M	
		低	2-3	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	M	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
對產品或工廠的影響度高	7-8	非常高	8-10	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	H	
		高	6-7	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	M	
		中	4-5	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	M	
				高	2-4	M	
				非常高	1	M	
		低	2-3	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	M	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
對產品或工廠的影響度中等	4-6	非常高	8-10	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	M	
				非常高	1	M	
		高	6-7	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	M	
				高	2-4	M	
				非常高	1	L	
		中	4-5	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		低	2-3	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
對產品或工廠的影響度低	2-3	非常高	8-10	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	M	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		高	6-7	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		中	4-5	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		低	2-3	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
沒有可察覺到的影響	1	非常高-非常低	1-10	非常高-非常低	1-10	L	